

1. **ชื่อผลงาน:** แนวทางปฏิบัติการบริหารยา กลุ่ม Opioids ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและ Chest wall Rigidity จากการยา กลุ่ม Opioids (Fentanyl, Morphine และ Pethidine)

2. **ประเภทผลงาน:** KM

3. **คำสำคัญ :** Opioids, แนวทางปฏิบัติการบริหารยา, ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและ Chest wall Rigidity

4. **สรุปผลงานโดยย่อ:** จุดสำคัญของผลงานนี้เพื่อสร้างนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพยาบาลในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในการบริหารยา กลุ่ม Opioids ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและ Chest wall Rigidity ในผู้ป่วยที่ได้รับยา ตั้งแต่การรับคำสั่งการรักษาจากแพทย์ เทคนิคการเตรียมยา การฉีดยาอย่างช้าๆ การเตรียมยาต้าน opioids (naloxone) การสังเกตอาการไม่พึงประสงค์จากยา การบันทึกการพยาบาล ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและ Chest wall Rigidity

5. **ชื่อและที่อยู่องค์กร:** งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

6. **เป้าหมายและวัตถุประสงค์:**

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติการบริหารยา กลุ่ม Opioids เพื่อเป็นแนวทางให้พยาบาลงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีแนวทางในการบริหารยา กลุ่ม Opioids ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและ Chest wall Rigidity เพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วยทุกระยะของการให้ยา

เป้าหมาย:

1.อุบัติการณ์การเกิด ภาวะแทรกซ้อนหรือChest wall Rigidity ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยา กลุ่ม Opioids (Fentanyl, Morphine และ Pethidine) =0 ในงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

2. ความถูกต้องของการบริหารยาได้ตามแนวทางปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 100

3. ถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติการบริหารยา กลุ่ม Opioids ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและ Chest wall Rigidity ให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

7. **ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:** หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติฉุกเฉินอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถคงชีวิตไว้ได้ จากสถิติงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินพบว่า มีผู้ป่วย 1 ราย หลังเกิดภาวะเด็ดยาใจล้มเหลวต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ซึ่งแพทย์มีคำสั่งการรักษา

ให้ยา กลุ่ม Opioids (Fentanyl, Morphine และ Pethidine) ให้ผู้ป่วยสงบก่อนใส่ท่อช่วยหายใจ แพทย์สั่งการรักษา Fentanyl 5 mcg v stat หลังฉีดยาโดยพยาบาลฉีด Fentanyl 5 mcg v Slowly push 2 นาที และ push ตามด้วย NSS 3 ml ตามหลักการบริหารยา HAD ผู้ป่วยมีปัญหา cardiac arrest ,CPR 3 Cycle, Naloxone 0.05mg v stat ,ROSC Admit ม10ก

จากการทำ RCA พบสาเหตุว่าเกิดจาก Chest wall Rigidity หลัง จากการให้ยา Fentanyl 5 mcg v stat ดังนั้นหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติการบริหารยา กลุ่ม Opioids ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและ Chest wall Rigidity โดยเฉพาะ chest wall rigidity จากการให้ยา กลุ่ม Opioids ได้แก่ Fentanyl, Morphine และ Pethidine ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้พยาบาลในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินปฏิบัติได้ถูกต้องตามมาตรฐาน บริหารยาได้ถูกต้อง ผู้ป่วยปลอดภัยจากการให้ยา พยาบาลปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ

8. กิจกรรมการพัฒนา: ใช้ขั้นตอนกระบวนการ Knowledge Management Process 7 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 การการบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification):

จากการทบทวนอุบัติการณ์ในงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พบผู้ป่วยเกิดภาวะ Chest Wall Rigidity หลังได้รับยา Fentanyl ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ต้องได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพและให้ยา Naloxone จากการวิเคราะห์สาเหตุ (Root Cause Analysis) พบว่าหน่วยงานยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการบริหารยากลุ่ม Opioids จึงกำหนดให้การบริหารยากลุ่ม Opioids อย่างปลอดภัยเป็นองค์ความรู้สำคัญที่ต้องพัฒนาและถ่ายทอดสู่บุคลากรทุกคน

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) :

คณะทำงานประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพและทีมแพทย์ ร่วมกันศึกษาหลักฐานเชิงประจักษ์ ทบทวนแนวทางการบริหารยา Opioids การป้องกัน Chest Wall Rigidity วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และพัฒนาแนวทางปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline) ที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดมาตรฐานการดูแลที่ปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) : ศึกษาหาปัจจัยแบบ Root – cause Analysis ดังนี้

องค์ความรู้ที่ได้ถูกจัดทำเป็นระบบ ประกอบด้วยแนวทางการรับคำสั่งการรักษา การเตรียมยา การคำนวณและเจือจางยา การให้ยาโดยใช้ Syringe Pump การเตรียม Naloxone การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ การบันทึกทางการพยาบาล รวมถึงจัดทำคู่มือ แนวปฏิบัติ (Work Instructions) และสื่อ Video พร้อม QR Code เพื่อให้บุคลากร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

3.1 ปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคลากร ขาดการพูดคุย ทบทวนและประชุมภายในหน่วยงาน ถึงแนวทางปฏิบัติในการบริหารยากลุ่ม Opioids ทำให้ปฏิบัติไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกคน

3.2 ปัจจัยที่เกี่ยวกับระบบงาน ไม่มีการวางระบบ/แนวทางปฏิบัติในการบริหารยากลุ่ม Opioids

ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement):

คณะทำงานได้ตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานของห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ก่อนจัดทำเป็น Work Instruction และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งสถาบัน

ประชุมกับพยาบาลวิชาชีพและองค์กรแพทย์ภายในหน่วยงาน ร่วมกันค้นหาความรู้เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติบริหารยากลุ่ม Opioids โดยจัดความรู้ให้เป็นระบบเพื่อให้การบริหารยากลุ่ม Opioids เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

4.1 เขียน CQI แนวทางปฏิบัติการบริหารยากลุ่ม Opioids เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน และ Chest wall Rigidity แจ้งให้แพทย์และพยาบาลงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แจ้งแนวทางปฏิบัติให้พยาบาลทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติทันที

4.2 จัดทำ Video สาสิต การบริหารยา กลุ่ม Opioids การเตรียมยาฉีด การ drip ยา ให้พยาบาลทุกคนได้ดู และทบทวนอยู่เสมอเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น



QR Code Video สาสิตการเตรียมยาฉีดกลุ่ม Opioids

4.3 พยาบาลทบทวนการบริหารยา HAD อยู่เสมอเพื่อให้มีความรู้ความชำนาญในการบริหารยา โดยเฉพาะ Fentanyl, Morphine และ Pethidine เช่น 10 minute talk

ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงความรู้(Knowledge Access):

บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้จากคู่มือการบริหารยา Work Instruction Video สาสิตการเตรียมยา QR Code และกิจกรรม 10 Minute Talk ที่ใช้ทบทวนความรู้เป็นประจำ ส่งผลให้บุคลากรสามารถศึกษา ทบทวนได้ตลอดเวลาและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการบริหารยา กลุ่ม Opioids และ chest wall rigidity รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ มีการจัดเก็บความรู้ลงในฐานข้อมูลเอกสารและคลิปวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing):

มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมแพทย์และพยาบาล ถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรทุกคน รวมทั้งขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นของสถาบัน และพัฒนาเป็น Work Instruction เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและลดความแตกต่างในการปฏิบัติงาน

6.1 ถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติการบริหารยา กลุ่ม Opioids เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน และ Chest wall Rigidity เป็นแนวทางให้หน่วยงานอื่นไปใช้ในแนวทางเดียวกัน

6.2 พัฒนาเป็น Work Instruction (WI) แนวทางปฏิบัติในการบริหารยา กลุ่ม Opioids (Fentanyl, Morphine และ Pethidine) ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติทั้งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้แพทย์พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันซึ่ง ขณะนี้รื้อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง ได้นำเสนอผลงาน WI ในการอภิปรายความเสี่ยง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู้และการนำไปใช้ (Learning):

หลังนำแนวทางไปใช้ พบว่าพยาบาลทุกคนสามารถปฏิบัติตามแนวทางได้ถูกต้องร้อยละ 100 ทั้งจากการประเมินหลังการเรียนรู้และการสังเกตการปฏิบัติงานจริงในผู้ป่วย 17 ราย ไม่พบภาวะ Chest Wall Rigidity หรือภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา กลุ่ม Opioids แสดงให้เห็นว่าการจัดการความรู้ช่วยยกระดับสมรรถนะของบุคลากร ลดความเสี่ยงจากการใช้ยา และเพิ่มความปลอดภัยแก่

ผู้ป่วยอย่างเป็นรูปธรรม

สามารถนำแนวทางปฏิบัติในการบริหารยา กลุ่ม Opioids (Fentanyl, Morphine และ Pethidine) ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและ chest wall rigidity มาใช้ในงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และหน่วยงานอื่นเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วย

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์:

1. ผู้ป่วยปลอดภัยไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา กลุ่ม Opioids และ chest wall rigidity ได้แก่ Fentanyl, Morphine และ Pethidine
2. พยาบาลงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกคน มีความรู้และชำนาญในการบริหารยา กลุ่ม Opioids ได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตั้งแต่การ การรับคำสั่งการรักษาจากแพทย์ เทคนิคการเตรียมยา การฉีดยาโดยการ drip ยาอย่างช้าๆโดยใช้ syringe pump การเตรียมยาต้าน opioids (naloxone) การสังเกตอาการไม่พึงประสงค์จากยา การบันทึกการพยาบาล ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและ chest wall rigidity

-ประเมินจากการ Post-test หลังการอ่านคู่มือร่วมกับการดู Video สาธิตการบริหารยา กลุ่ม Opioids พยาบาลทุกคนในงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สามารถบริหารยา กลุ่ม Opioids ได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ 100 %

-ประเมินจากกรณีศึกษาจากผู้ป่วยจริง โดยการ Observe ขณะปฏิบัติงาน มีผู้ป่วยที่แพทย์สั่งใช้ยา กลุ่ม Opioids เดือนมีนาคม 2569-เดือนกรกฎาคม 2569 ทั้งหมด 17 ราย พบว่าพยาบาลงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สามารถบริหารยา กลุ่ม Opioids ได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ 100 % ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน/ chest wall rigidity ขึ้นกับผู้ป่วย

10. บทเรียนที่ได้รับ:

1. ก่อนกำหนดแนวทางปฏิบัติพบว่า บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะแทรกซ้อนจากยา กลุ่ม opioids และ Chest wall rigidity
2. ก่อนกำหนดแนวทางปฏิบัติพบว่า บุคลากรบางส่วนยังบริหารยา กลุ่ม opioids ไม่ถูกต้อง

11. การติดต่อทีมงาน : งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เบอร์โทร 2202

นางศุภลักษณ์ สวัสดิ์ชัย เบอร์ติดต่อ 084-350-7632

E- mail address: juyurin555@gmail.com

ภาคผนวก

แนวทางปฏิบัติการบริหารยา กลุ่ม Opioids เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและ Chest wall Rigidity จากยาในกลุ่ม Opioids ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและ Chest Wall Rigidity (Fentanyl, Morphine และ Pethidine)

1.แพทย์ต้องสั่งการรักษาเป็นยา drip

ตัวอย่าง (Fentanyl __mcg + 5%DW หรือ NSS upto 5 ml IV drip in 5 minutes stat) ทุกครั้ง

2.ขณะแพทย์มีการใช้ยาให้เตรียมขวดยา Naloxone ไว้ซึ่งเป็น Antidote ของ Fentanyl, Morphine และ Pethidine

3.ห้าม purge ยา IV analgesic/sedative drug ที่ ER โดยไม่ได้ปรึกษา staff ก่อนเด็ดขาด

4.การรับคำสั่งการรักษาจากแพทย์ของพยาบาล ทั้งการรับคำสั่งทางวาจาจากกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน และกรณีแพทย์เขียนคำสั่งการรักษาใน OPD Card

- ทบทวนคำสั่งการรักษาจากแพทย์อีกครั้ง

- ทบทวนคำสั่งการรักษากับพยาบาล อีก 1 คน

- ทบทวนคู่มือการบริหารยา HAD ของ ER เปิดอ่านทุกครั้งเพื่อความถูกต้องก่อนให้ยา

5.ขั้นตอนการเตรียมยา เลือกขนาด Syringe ให้เหมาะสมกับขนาดยาที่แพทย์สั่งการรักษา เช่น

Fentanyl 5 mcg + 5%DW หรือ NSS upto 5 ml IV drip in 5 minutes stat

- ใช้ Syringe 1 ml ดูดยาตามที่ต้องการได้ คือ 0.1 ml

- นำยาจาก Syringe 1 ml ใส่ Syringe 10 ml หลังจากนั้นเปลี่ยนเข็มใหม่

เพื่อดูด 5%DW หรือ NSS upto 5 ml

- นำยาใน Syringe 10 ml ต่อ Extension ยาวและไล่สาย (Extension ยาว มี Volume 1.4 ml)

drip โดยใช้ Syringe Pump IV drip rate 60ml/hr

- หลังยาใน Syringe 10 ml หมดให้ drip ต่อด้วย NSS อย่างน้อย 2 ml IV drip rate 60ml/hr เพื่อไล่ยาใน Extension ยาว (Volume 1.4 ml) ให้หมด ผู้ป่วยถึงจะได้รับยาครบ

6.พยาบาลทุกคนทบทวนการเตรียมยาฉีด ตัวอย่าง Fentanyl 5 mcg + 5%DW หรือ NSS upto 5 ml IV drip in 5 minutes stat ตั้งแต่การรับ Order การเตรียมยา และการ drip ยาโดยใช้ Syringe pump จนถึงการใช้ NSS 2 ml ไล่ยาใน Extension

7.จัดทำ Video สาธิตการเตรียมยาฉีด การ drip ยา ให้พยาบาลทุกคนได้ดูและทบทวนอยู่เสมอ

8.พยาบาลทบทวนการบริหารยา HAD อยู่เสมอเพื่อให้มีความรู้ความชำนาญในการบริหารยา โดยเฉพาะ Fentanyl, Morphine และ Pethidine เช่น 10minute talk



QR Code Video สาธิตการเตรียมยาฉีดกลุ่ม Opioids

การประเมินผลการปฏิบัติการบริหารยา กลุ่ม Opioids ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน

และ Chest Wall Rigidity ของพยาบาลงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

การประเมินผลตามตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานโดยพยาบาลงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินสามารถบริหารยา กลุ่ม Opioids ได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติที่จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือแบบประเมิน 2 ส่วนคือ

- ☐ แบบประเมินการปฏิบัติจากสถานการณ์จำลองหลังการศึกษาแนวทางปฏิบัติและ Video
- ☐ แบบประเมินการสังเกต จากการปฏิบัติงานจริงกับผู้ป่วย

1.การรับคำสั่งการรักษา

- ☐ ทบทวนคำสั่งการรักษาจากแพทย์อีกครั้ง
- ☐ ทบทวนคำสั่งรักษากับพยาบาล อีก 1 คน
- ☐ ทบทวนคู่มือการบริหารยา HAD ของ ER เปิดอ่านทุกครั้งเพื่อความถูกต้องก่อนให้ยา

2.การเตรียมยา Naloxone ไว้ซึ่งเป็น Antidote ของ Fentanyl, Morphine และ Pethidine

- ☐ เตรียม Naloxone
- ☐ ไม่ได้เตรียม Naloxone

3.ขั้นตอนการเตรียมยา

- ☐ คำนวนยาได้ถูกต้องตามคำสั่งการรักษา
- ☐ ดูยาตามที่คำนวณได้ โดยเลือกขนาด Syringe ให้เหมาะสมกับขนาดยา
- ☐ Dilute ยาตามแผนการรักษา ตัวอย่าง

Fentanyl 5 mcg + NSS upto 5 ml IV drip in 5 minutes stat

4.ขั้นตอนการให้ยาผู้ป่วย

- ☐ Drip ยาใน 5 นาที โดยใช้ syringe pump
- ☐ เตรียม NSS 2 ml เพื่อใส่ยาใน Extension tube
- ☐ ให้ยาผู้ป่วยได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ การบริหารยา กลุ่ม Opioids

ป้องกันการเกิด Chest Wall Rigidity

- ☐ ให้ยาไม่ถูกต้อง

5.การบันทึกข้อมูลและประเมินอาการผู้ป่วย (กรณี observe จากการปฏิบัติงานจริงกับผู้ป่วย)

- ☐ ไม่พบภาวะแทรกซ้อน /Chest Wall Rigidity
- ☐ พบภาวะแทรกซ้อน /Chest Wall Rigidity